



Rapport de projet - Télécommunications

Noé Rigoletti - Magron Mathis

Année universitaire 2024/2025

Contents

1	Introduction	3
2	Mode d'emploi	3
3	Étude théorique	3
3.1	Question 1	3
3.2	Question 2	3
3.3	Question 3	3
3.4	Question 4	4
3.5	Question 5	5
3.6	Question 6	6
3.7	Question 7	6
3.8	Question 8	7
	Conclusion	7
4	Implantation sous Matlab	7
4.1	Question 1	7
4.2	Question 3	7
4.2.1	a)	7
4.2.2	b)	7
4.2.3	c)	8
4.3	Question 4	9
4.3.1	a)	9
5	Egalisation ZFE	9
5.1	Question 1	9
5.2	Sans bruit	10
5.2.1	i	10
5.2.2	ii	10
5.2.3	iii	10
5.2.4	iv	11
5.3	Avec bruit	12
6	Égalisation MMSE	12
6.1	Étude sans bruit	12
6.1.1	a)	12
6.1.2	b	12

6.1.3	c	13
6.1.4	d	14
6.2	Etude avec bruit	14
7	Conclusion	15

1 Introduction

Dans une chaîne de transmission numérique, la présence de trajets multiples peut entraîner des interférences intersymboles (ISI) qui dégradent les performances du système. Ce projet vise à étudier l'impact d'un tel canal sur une modulation BPSK, puis à corriger les effets de l'ISI à l'aide de deux méthodes d'égalisation : le ZFE, annulant l'ISI mais étant sensible au bruit, et le MMSE, qui prend aussi en compte l'impact du bruit. Une analyse théorique est suivie d'une implémentation sous Matlab pour évaluer les performances des deux approches.

2 Mode d'emploi

Pour ce projet, nous avons réalisé un fichier Matlab par question, en suivant la numérotation des questions du sujet.

3 Étude théorique

3.1 Question 1

$$y_e = \alpha_0 * x_e(t - \tau_0) + \alpha_1 * x_e(t - \tau_1)$$

3.2 Question 2

$$y_e = x_e \otimes h_c$$

Donc

$$h_c = \alpha_0 * \delta(t - \tau_0) + \alpha_1 * \delta(t - \tau_1)$$

3.3 Question 3

On a $y_e = x_e(t) + \frac{1}{2} * x_e(t - T_s)$

On note $z(t) = h_r(t) \otimes y_e(t)$ la sortie du filtre de réception.

On a par définition :

$$y_e(t) = h_c \otimes x_e(t) = \sum a_k * h(t - kT_s)$$

avec a_k les bits émis.

En remplaçant on obtient :

$$z(t) = \sum a_k * g(t) \otimes \delta(t - kT_s) \text{ avec } g(t) = h(t) \otimes h_r(t) \otimes h_c(t).$$

On introduit $\tilde{g}(t) = h_r(t) \otimes h(t)$. Or on place en émission et en réception deux filtres de même réponse impulsionnelle : fonction porte de largeur T_s et de hauteur égale à 1. Donc $\tilde{g}(t)$ est un triangle de largeur $2 T_s$ et centré en T_s .

Ainsi, on obtient :

$$g(t) = \tilde{g}(t) + \frac{1}{2} * \tilde{g}(t - T_s)$$

[axis lines=middle, xlabel= t , ylabel= $g(t)$, xmin=0, xmax=4, ymin=0, ymax=1.2, domain=0:4, samples=200, legend pos=north east, grid=both, width=12cm, height=6cm,] [thick, blue, domain=0:2,] $x \leq 1 ? x : 2 - x; \tilde{g}(t)$

[thick, red, domain=1:3,] $0.5 * (x \leq 2 ? x - 1 : 3 - x); \frac{1}{2} \tilde{g}(t - T_s)$

[thick, black, domain=0:3,] $(x \leq 1 ? x : (x \leq 2 ? 2 - x : 0)) + (x \geq 1 \wedge x \leq 2 ? 0.5 * (x - 1) : (x > 2 \wedge x \leq 3 ? 0.5 * (3 - x) : 0)); g(t)$

Ainsi, pour la séquence de bits 011001 on obtient en sortie de filtre :

$$z(t) = \sum a_k * g(t) \otimes \delta(t - kT_s)$$

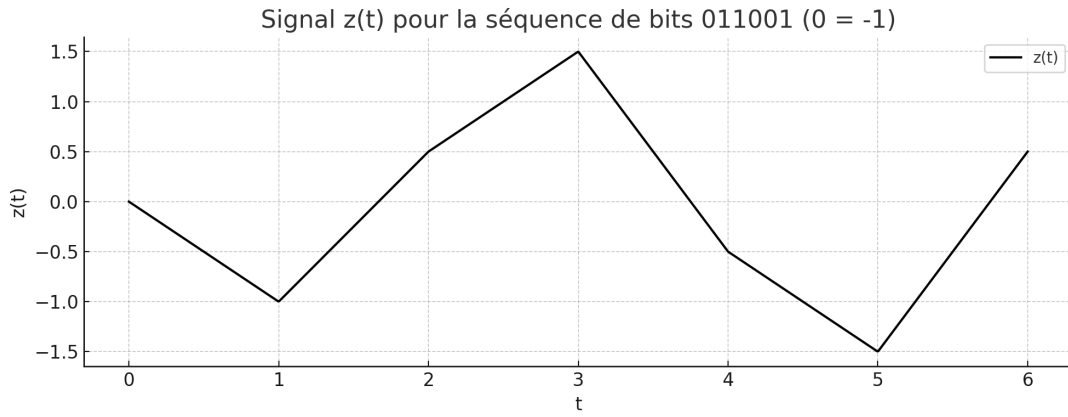


Figure 1: Tracé du diagramme de l'œil théorique pour la séquence de bits 011001 avec 0 codé en -1

3.4 Question 4

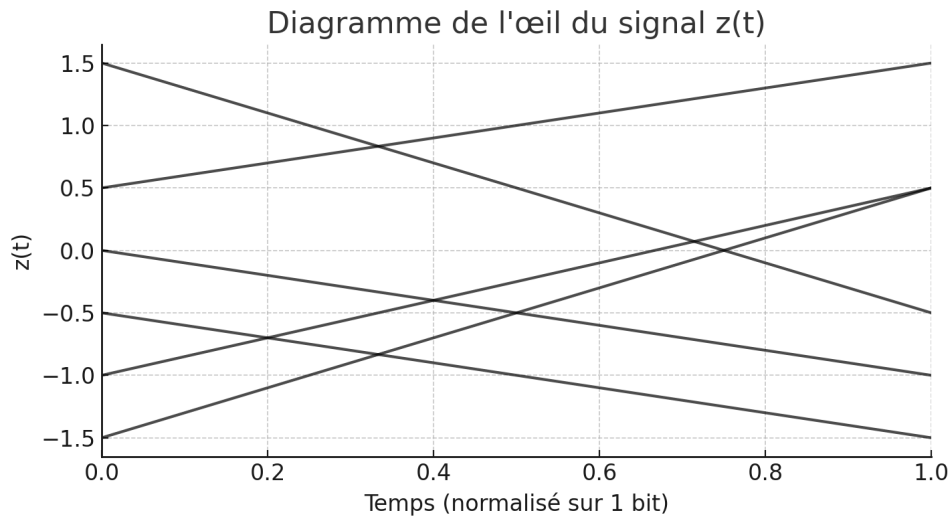


Figure 2: Tracé de $z(t)$ pour la séquence de bits 011001

On se rend compte en analysant le diagramme de l'oeil théorique, qu'il n'existe pas d'instant dans $T_0 \in [0, T_s]$ où l'on peut clairement distinguer deux symboles. Il n'est donc pas possible de respecter le critère de Nyquist.

3.5 Question 5

En utilisant la formule des probabilités totales on a :

$$TES = TEB = \frac{1}{2} * P[\tilde{a}_n = 1 | a_n = -1] + \frac{1}{2} * P[\tilde{a}_n = -1 | a_n = 1]$$

Or, comme le seuil de décision est en 0 on obtient :

$$TEB = \frac{1}{2} * P[z > 0 | a_n = -1] + \frac{1}{2} * P[z < 0 | a_n = 1]$$

$$TEB = \frac{1}{2} * P[a_n * \tilde{g}(t_0) + \frac{a_{n-1}}{2} * \tilde{g}(t_0) + \omega > 0 | a_n = -1] + \frac{1}{2} * P[a_n * \tilde{g}(t_0) + \frac{a_{n-1}}{2} * \tilde{g}(t_0) + \omega < 0 | a_n = 1]$$

En utilisant une seconde fois la formule des probabilités totales sur a_{n-1} le premier terme de la somme de l'équation devient :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} * P[a_n * \tilde{g}(t_0) + \frac{a_{n-1}}{2} * \tilde{g}(t_0) + \omega > 0 | a_n = -1] &= \frac{1}{4} * P[a_n * \tilde{g}(t_0) + \frac{a_{n-1}}{2} * \tilde{g}(t_0) + \omega > 0 | a_n = -1, a_{n-1} = -1] \\ &+ \frac{1}{4} * P[a_n * \tilde{g}(t_0) + \frac{a_{n-1}}{2} * \tilde{g}(t_0) + \omega > 0 | a_n = -1, a_{n-1} = 1] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} * P[a_n * \tilde{g}(t_0) + \frac{a_{n-1}}{2} * \tilde{g}(t_0) + \omega > 0 | a_n = -1] &= \frac{1}{4} * P\left[\frac{\omega}{\sigma_\omega} > -\frac{a_n * \tilde{g}(t_0) + \frac{a_{n-1}}{2} * \tilde{g}(t_0)}{\sigma_\omega} \middle| a_n = -1, a_{n-1} = -1\right] \\ &+ \frac{1}{4} * P\left[\frac{\omega}{\sigma_\omega} > -\frac{a_n * \tilde{g}(t_0) + \frac{a_{n-1}}{2} * \tilde{g}(t_0)}{\sigma_\omega} \middle| a_n = -1, a_{n-1} = 1\right] \end{aligned}$$

Puisque le bruit est un bruit blanc gaussien, et en remplaçant a_n , a_{n-1} par leur valeur numérique et $g(t_0)$ par T_s , on obtient :

$$\frac{1}{2} * P[a_n * \tilde{g}(t_0) + \frac{a_{n-1}}{2} * \tilde{g}(t_0) + \omega > 0 | a_n = -1] = \frac{1}{4} * Q\left(\frac{3T_s}{2\sigma_\omega}\right) + \frac{1}{4} * Q\left(\frac{T_s}{2\sigma_\omega}\right)$$

$$\frac{1}{2} * P[a_n * \tilde{g}(t_0) + \frac{a_{n-1}}{2} * \tilde{g}(t_0) + \omega > 0 | a_n = 1] = \frac{1}{4} * Q\left(-\frac{3T_s}{2\sigma_\omega}\right) + \frac{1}{4} * Q\left(-\frac{T_s}{2\sigma_\omega}\right)$$

Finalement,

$$\begin{aligned}
TEB &= \frac{1}{4} * Q\left(\frac{3T_s}{2\sigma_\omega}\right) + \frac{1}{4} * Q\left(\frac{T_s}{2\sigma_\omega}\right) + \frac{1}{4} * Q\left(\frac{3T_s}{2\sigma_\omega}\right) + \frac{1}{4} * Q\left(\frac{T_s}{2\sigma_\omega}\right) \\
&= \frac{1}{2} * Q\left(\frac{3T_s}{2\sigma_\omega}\right) + \frac{1}{2} * Q\left(\frac{T_s}{2\sigma_\omega}\right)
\end{aligned}$$

3.6 Question 6

$$\begin{aligned}
\sigma_\omega^2 &= \int_{\mathbb{R}} S_\omega(f) df \\
&= \int_{\mathbb{R}} S_{n_e}(f) * |H_r(f)|^2 df \text{ d'après la formule de Wiener-Lee} \\
&= \frac{N_0}{2} \int_{\mathbb{R}} |H_r(f)|^2 df \\
&= \frac{N_0}{2} \int_{\mathbb{R}} \Pi_{T_s}^2\left(t - \frac{T_s}{2}\right) df \\
&= \frac{N_0 T_s}{2}
\end{aligned}$$

3.7 Question 7

On rappelle la formule de l'énergie des symboles à l'entrée du récepteur, Es :

$E_s = P_y T_s$ avec $P_y = \int_{\mathbb{R}} S_y(f) df$ où $S_y(f)$ est la densité spectrale du signal transmis

et $S_y(f) = \frac{\sigma_a^2}{T_s} |H(f)|^2$ avec $H(f) = H_e(f) \otimes H_c(f)$ avec $H_e(f)$ est le filtre de mise en forme

Ainsi on a $S_y(f) = \frac{1}{T_s} |H(f)|^2$ car $\sigma_a^2 = 1$ puisque les symboles $a_k \in \{\pm 1\}$

$$\begin{aligned}
P_y &= \frac{1}{T_s} \int_{\mathbb{R}} |H(f)|^2 df \\
&= \frac{1}{T_s} \int_{\mathbb{R}} |h_e(t) \otimes h_c(t)|^2 dt \text{ d'après l'égalité de Parseval} \\
&= \frac{1}{T_s} \int_{\mathbb{R}} \left(h_e(t) + \frac{1}{2} h_e(t - T_s)\right)^2 dt \\
&= \frac{1}{T_s} \int_{\mathbb{R}} \left(\Pi_{T_s}\left(t - \frac{T_s}{2}\right) + \frac{1}{2} \Pi_{T_s}\left(t - \frac{3}{2} T_s\right)\right)^2 dt \\
&= \frac{1}{T_s} * 2T_s \\
&= 2 W
\end{aligned}$$

On retrouve finalement $E_s = 2T_s$

3.8 Question 8

En remplaçant dans la formule trouvée dans la Question 5 les valeurs de T_s et de σ_ω , on en vient à l'expression :

$$TEB = \frac{1}{2}Q\left(\frac{3}{2}\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right) + \frac{1}{2}Q\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

On devrait trouver conformément à la solution donnée en cours, ce résultat en transformant notre formule trouvée plus haut :

$$TEB = \frac{1}{2}Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{5N_0}}\right) + \frac{1}{2}Q\left(\sqrt{\frac{18E_b}{5N_0}}\right)$$

4 Implantation sous Matlab

4.1 Question 1

cf fichier question2_2_2.m

4.2 Question 3

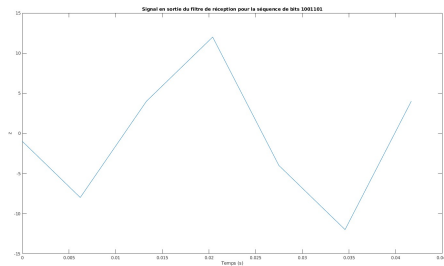
4.2.1 a)

La forme du signal en sortie du filtre de réception (figure (a)) est effectivement en accord avec les résultats obtenus dans notre étude théorique.

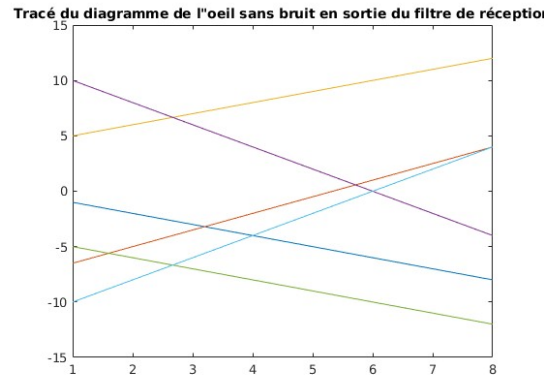
De même pour le diagramme de l'oeil.

4.2.2 b)

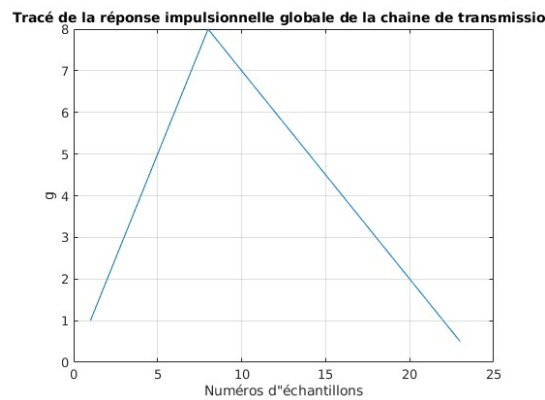
Le tracé de la constellation (cf figure ci-dessous) n'est pas conforme à ce que l'on pouvait attendre. Nous avons utilisé un mapping binaire, il devrait donc y avoir un seul point pour les x négatifs et un seul pour les x positifs aussi. Ici, nous pouvons voir qu'il y a plus de deux points : des "parasites" sont apparus dû à l'ajout du canal.



(a) Signal en sortie du filtre de réception pour la suite de bits 011001



(b) Diagramme de l'oeil



(c) Réponse impulsionnelle globale de la chaîne de transmission

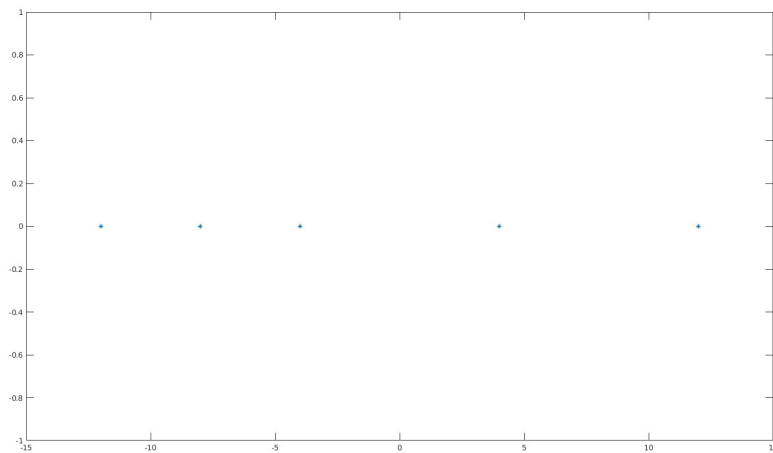


Figure 4: Constellation obtenue en réception

4.2.3 c)

Nous mesurons un TEB comme étant toujours nul. Ce résultat s'explique par le fait que notre seuil de décisions est 0. Ainsi les "parasites" qui sont apparus, ne violent pas le seuil de décisions, ils ne sont pas assez "écartés" ce qui est le cas ici. Le TEB n'est donc pas une métrique adaptée dans ce cas.

4.3 Question 4

4.3.1 a)

Voici la figure des deux TEB obtenus :

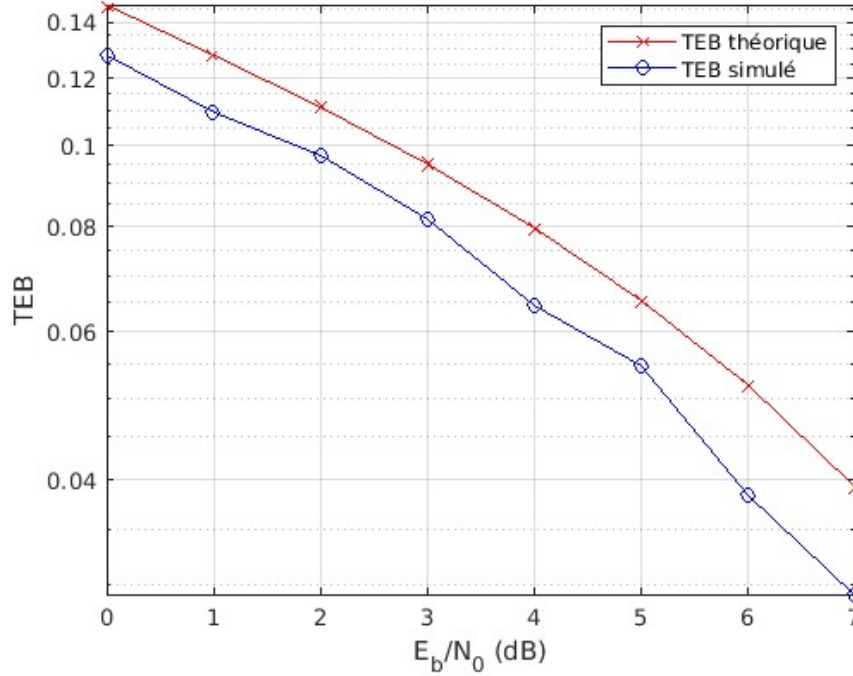


Figure 5: Courbes des TEB

Nous pouvons constater en effet que la chaîne de transmission est fonctionnelle. Les deux courbes ont les mêmes allures et sensiblement les mêmes valeurs. Cependant, nous remarquons que pour un même E_b/N_0 le TEB simulé est meilleur que le TEB théorique ce qui n'est pas normal.

5 Egalisation ZFE

5.1 Question 1

En résolvant le système pour $N=3$ et $K=N$, on trouve :

$$\begin{aligned}c_0 &= \frac{1}{z(n_0)} \\c_1 &= \frac{-z(n_0 + N_s)}{(z(n_0))^2} \\c_2 &= -\frac{z(n_0 + 2N_s)}{(z(n_0))^2} + \frac{(z(n_0 + N_s))^2}{(z(n_0))^3} \\c_3 &= -\frac{z(n_0 + 4N_s)}{(z(n_0))^2} + 2\frac{z(n_0 + 2N_s)z(n_0 + N_s)}{(z(n_0))^3} - \frac{z(n_0 + N_s)^3}{(z(n_0))^4}\end{aligned}$$

5.2 Sans bruit

5.2.1 i

En implémentant la chaîne avec égalisation sous Matlab, nous avons déterminés les coefficients de l'égaliseur en plaçant un Dirac à l'entrée de la chaîne. Voici les résultats obtenus pour un ordre de filtre N égale à 3 :

$$C = [0.1786, -0.1607, 0.0893, -0.1964]$$

5.2.2 ii

Voici les résultats obtenus pour cette question. Le produit des deux transformées de Fourier donne la courbe en jaune. On est censé obtenir un produit aplati, signe que l'égaliseur a bien fonctionné. Cependant le ZFE ne prenant pas en compte le bruit, la réponse fréquentielle n'est pas très satisfaisante.

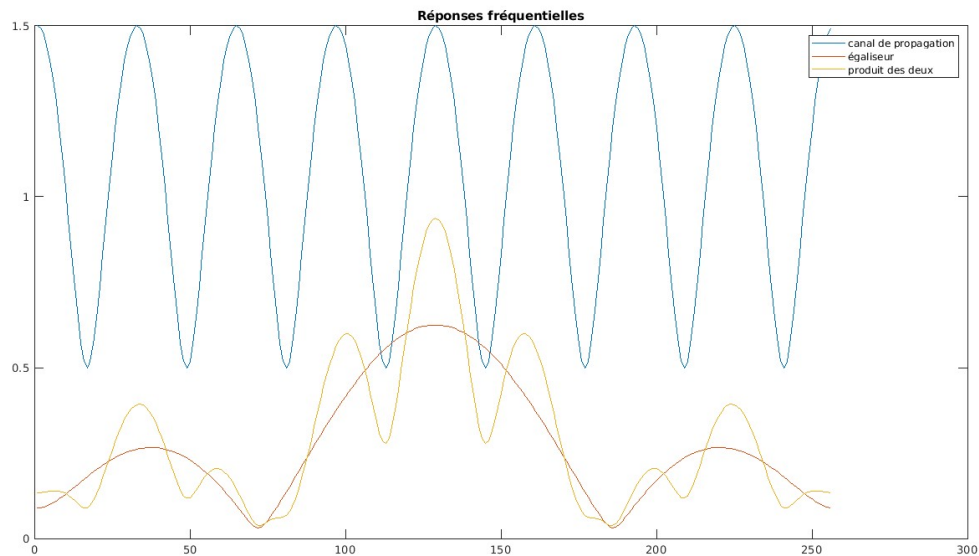


Figure 6: Réponse en fréquence du canal de propagation, la réponse en fréquence de l'égaliseur, et le produit des deux.

5.2.3 iii

On observe pour la chaîne sans égaliseur la présence de deux pics : ils sont dûs aux deux trajets différents du signal. Ce retard engendre donc bien la création d'interférences intersymboles (ISI). Lorsqu'on rajoute l'égaliseur, on voit bien que le deuxième pic est grandement atténué, faisant ainsi disparaître les ISI et permettant de respecter le critère de Nyquist.

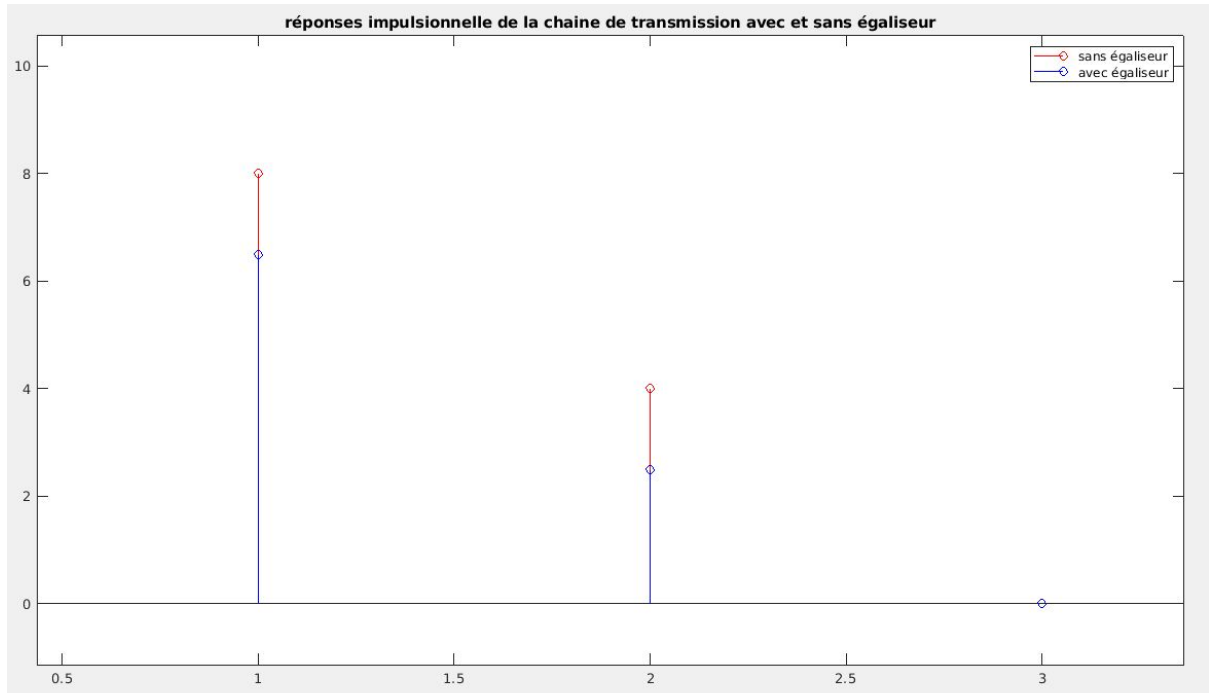


Figure 7: Réponses impulsionnelles de la chaîne de transmission avec et sans égalisation ZFE

5.2.4 iv

L'écart entre deux points de cette constellation a été considérablement réduit par rapport à la constellation sans égaliseur. Aussi, l'égaliseur a corrigé la déformation, la constellation est maintenant propre et symétrique.

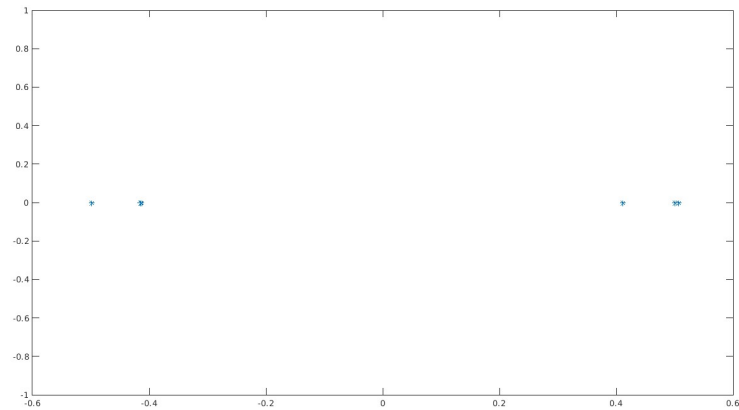


Figure 8: Constellation obtenue après égalisation

5.3 Avec bruit

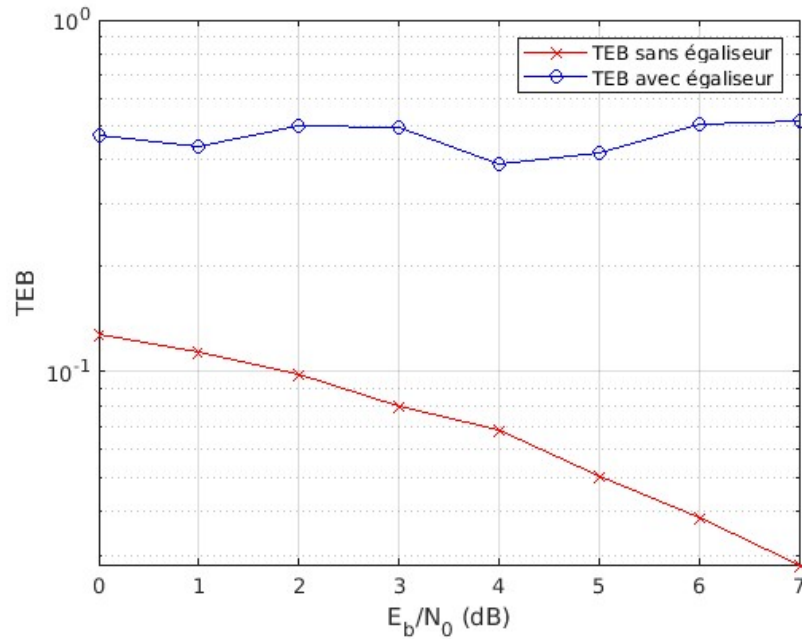


Figure 9: Courbe du TEB

Sur ce graphique, on se rend compte que le TEB pour la chaîne de transmission égalisée (ZFE) est moins bon que celui de la chaîne non égalisée. Cela est dû au fait que le ZFE est un bon outil pour éliminer les ISI, mais qu'il ne prend pas en compte le bruit introduit par le canal. On verra dans la partie consacrée au MMSE que ce TEB peut être amélioré par d'autres égaliseurs.

6 Égalisation MMSE

6.1 Étude sans bruit

6.1.1 a)

Après implantation sur Matlab de la chaîne avec égalisation MMSE, les coefficients de l'égaliseur en plaçant une séquence d'apprentissage à l'entrée de la chaîne sont :

$$C_{opt} = [0.1245, -0.0617, 0.0294, -0.0119]$$

6.1.2 b

On voit bien, sur la Figure 10 que l'égaliseur "aplatit" les amplitudes, de sorte à rendre le tout uniforme. Le MMSE est bien plus satisfaisant que le ZFE sur cet axe.

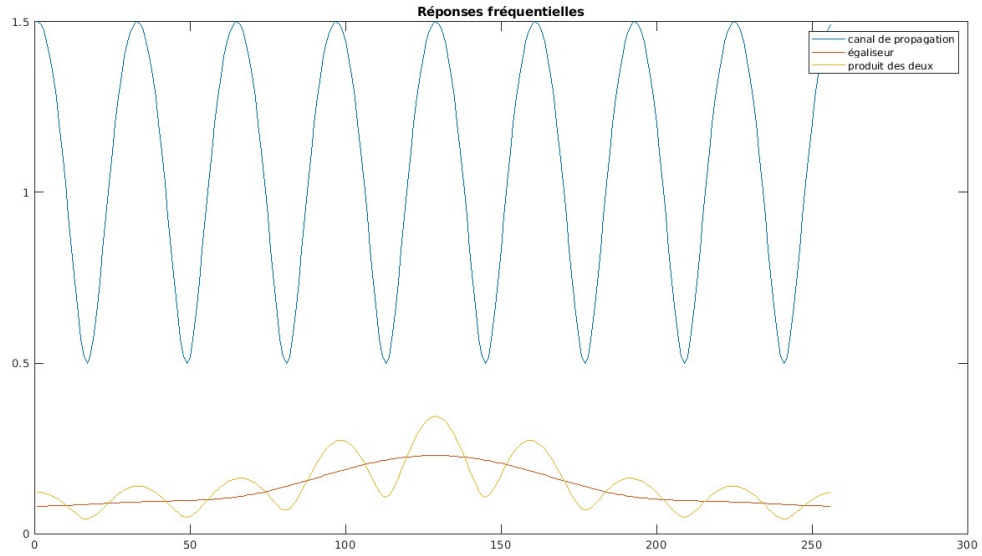


Figure 10: Tracés des réponses impulsionnelles

6.1.3 c

On observe pour la chaîne sans égaliseur la présence de deux pics : ils sont dûs aux deux trajets différents du signal. Ce retard engendre donc bien la création d'interférences intersymboles (ISI). Lorsqu'on rajoute l'égaliseur, on voit bien que le deuxième pic est grandement atténué, faisant ainsi disparaître les ISI et permettant de respecter le critère de Nyquist.

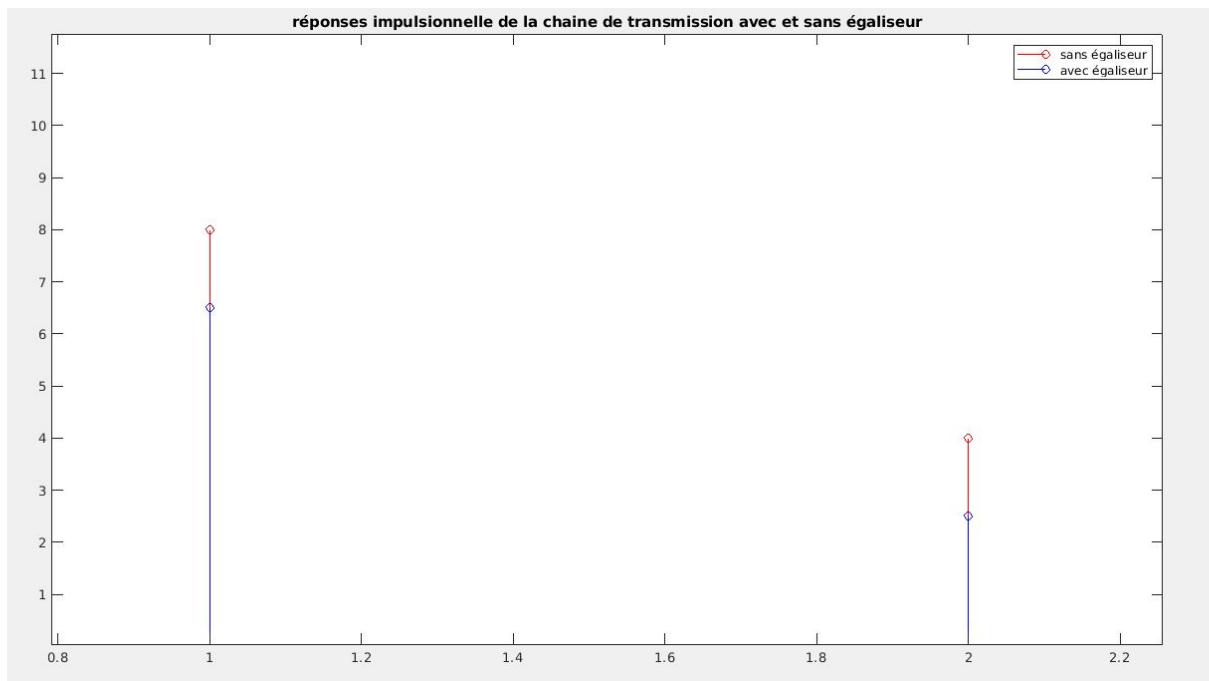


Figure 11: Réponses impulsionnelles avec et sans égalisation MMSE

6.1.4 d

En rouge sur le graphique on observe la constellation pour une information binaire avec égalisation. Elle est beaucoup plus satisfaisante que la constellation sans égaliseur, car les symboles reçus sont moins dispersés sur l'axe, et symétriques autour du seuil de décision, rendant la décision plus simple. Les interférences étant atténuées grâce au ZFE, c'est un résultat attendu.

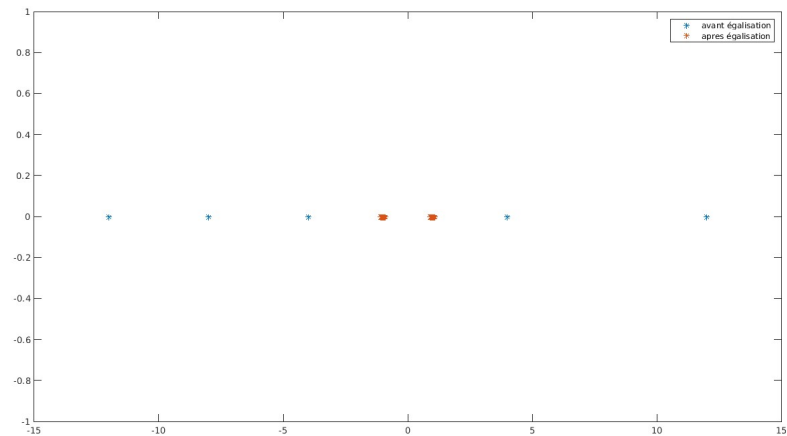


Figure 12: Constellations avec et sans égalisation MMSE

6.2 Etude avec bruit

Sans égaliseur, le TEB peut augmenter à cause du bruit des des interférences inter-symboles (ISI). Avec l'égaliseur MMSE qui prend en compte ces deux paramètres, le TEB est ainsi réduit car il compense les distorsions du canal.

On voit bien ce phénomène sur cette figure : le TEB de la chaîne égalisée (MMSE) est plus faible que celui de la chaîne non égalisée.

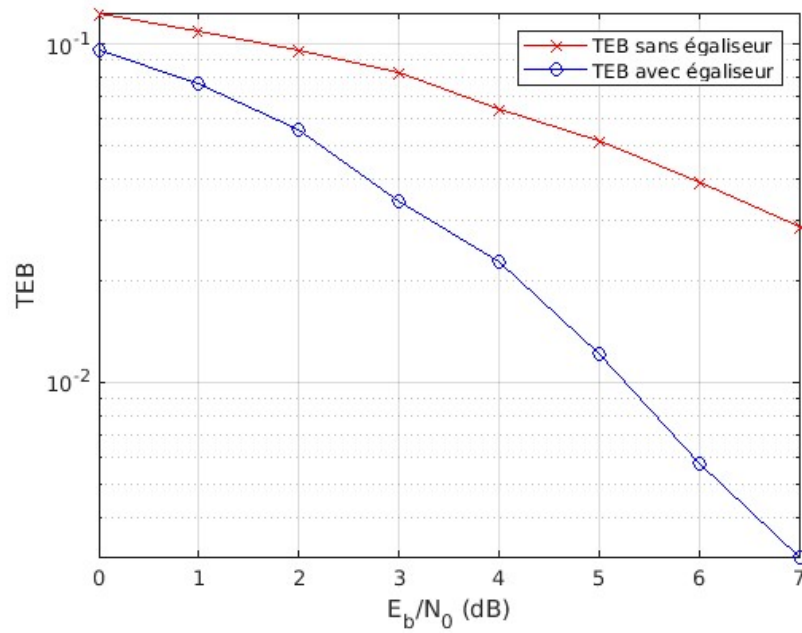


Figure 13: Courbes des TEB

7 Conclusion

Ce projet a permis d'analyser les effets d'un canal de propagation multitrajets sur une chaîne de transmission BPSK. Sans égalisation, les interférences intersymboles (ISI) dégradent la qualité du signal reçu, augmentant ainsi le taux d'erreur symbole (TES) pour chaque séquence de bits transmise. On peut s'en rendre compte sur les figures montrant les constellations déformées. On a d'abord testé l'égaliseur ZFE qui annule cette interférence, tout en amplifiant possiblement le bruit. L'égaliseur MMSE intègre lui le bruit, et atténue donc moins les interférences.

On en conclue que l'on peut choisir ZFE lorsque le bruit est faible, ou alors que l'on veut évaluer le comportement d'une chaîne de transmission sans bruit. On choisira donc MMSE dans le cas contraire, c'est-à-dire si le canal est bruité, et que l'on cherche à minimiser le TEB.